世界主要科技强国基础研究资助政策法律演变及成效分析

——以美、英、德、日四国为例

张昊[1,2,3],张悦[1],田歌[1],李庆雪[1,2,3]

(1. 哈尔滨理工大学 经济与管理学院,哈尔滨 150040;2. 哈尔滨工程大学 经济管理学院,哈尔滨 150001;
3. 黑龙江省新质生产力智库,哈尔滨 150080)

摘要:在世界经济动荡、各国科技竞争愈演愈烈的时代背景下,基础研究已成为世界科技强国提升综合国力的重要战略支撑。为借鉴世界主要科技强国基础研究资助政策法律的优秀经验,以美、英、德、日四国作为研究对象,构建了"特征—路径—成效"分析框架。在收集了四国1950—2024年国家层级的共91项基础研究资助政策法律文本的基础上,运用共词分析、LDA主题建模与PMC模型三种方法展开分析,并利用NetworkX和Matplotlib、LDAvis与PMC可视化技术展现各结果,逐一回答了四国的基础研究资助政策法律各阶段特征是什么、演变路径又是什么、政策法律成效如何的问题。结果发现:(1) 四国政策法律关键词共现阶段性特征分别为"经济手段支持""强调多方协作""注重创新发展"和"政府角色多样化";(2) 四国政策法律主题演变路径具有鲜明的"范围延伸性""阶段演化性"和"主题关联性"特点;(3) 四国政策法律文本均表现出"结构合理性""创新导向性"和"协作多元性"特点。

关键词:科技强国;基础研究;文本挖掘;可视化技术;PMC模型

中图分类号:D631.46; G316 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-0241(2026)03-0104-24

DOI:10.20201/j.cnki.ssstm.2026.03.005

0 引 言

党的二十大报告指出"加强基础研究,突出原创,鼓励自由探索"①。近年来,我国制定了基础研究十年规划,高度重视基础研究在应对国际科技竞争、高水平科技自立自强和高质量发展中的支撑作用。2023年2月,在中央政治局进行第三次集体学习中,总书记强调"加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。"②。基础研究作为提高科技创新水平的源头,是世界各国增强国际竞争力的关键路径。在新的世界发展格局之下,加强基础研究已成为各国提升创新能力,实现科技自立自强的战略途径(李玲娟等, 2021)。特别是在俄乌局势依然严峻、后疫情时代各国经济复苏挑战加剧、世界科技强国之间竞争日益激烈等现实背景下,各国对基础研究不断提出更高和更新的要求(黄敏卓等, 2024),也进一步推动各国加强对基础研究的资助力度。由此可见,在世界各国跻身于科技强国的过程中,基础研究至关重要。

纵观世界科技强国,均属于世界基础研究强国的序列(蔺洁等, 2022)。美国、英国、德国、日本作为世界主要科技强国,在科技发展战略布局中,高度重视对本国基础研究的资助。自二战以来,美国始终将基础研究列

收稿日期:2024-10-10

基金项目:国家自然科学基金专项项目(L2424140);国家自然科学基金青年项目(72302069);黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(23GLB053);黑龙江省经济社会发展重点研究课题(基地专项)(24427)

作者简介:张昊(1986—),男,汉族,黑龙江黑河人,哈尔滨理工大学经济与管理学院副教授,博士,研究方向:服务创新战略和发达国家基础研究管理机制;张悦(1999—),女,汉族,云南个旧人,哈尔滨理工大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:服务创新战略和发达国家基础研究管理机制;田歌(2001—),女,汉族,黑龙江佳木斯人,哈尔滨理工大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:服务创新战略和发达国家基础研究管理机制;李庆雪(1989—),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨理工大学经济与管理学院副教授、博士生导师,博士,研究方向:制造业服务创新。

通信作者:李庆雪,liqingxue650@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

为重要的科学政策之一，并不断加强对基础研究的资助，保证了基础研究水平稳居世界之首，值得各国学习与借鉴（孟巧爽等, 2024）。英国在脱欧后，虽无法获得欧盟在基础研究上的资金支持，但并没有对本国的基础研究造成较大影响。2020年，英国出台《英国研究与发展路线图》（UK Research and Development Roadmap），以加强对基础研究的长期支持力度，从而达到持续提高本国基础研究能力的目的（阿儒涵等, 2022）。德国作为典型的世界科技强国，其中央政府与地方政府在基础研究中的资金比例分配明确，已逐渐形成基础研究良好的发展局面（王海燕等, 2023）。作为亚洲为数不多的发达国家之一，日本一直秉承科技立国的理念，充分意识到基础研究的重要性，对基础研究投入大量的资金，产生了众多诺贝尔奖获得者（赵晋平等, 2020），其数量仅次于美国。

在世界主要科技强国基础研究持续发展的背景下，基础研究资助政策法律是对基础研究的一种支持和引导。因此，基础研究资助政策法律的完善程度和效力将在很大程度上影响世界主要科技强国基础研究的发展。那么，世界主要科技强国的基础研究资助政策法律各阶段的特征是什么？演变路径又是什么？政策法律成效如何？本研究拟从世界主要科技强国——美、英、德、日四国的基础研究资助政策法律出发，遵循“政策法律关键词共现阶段性特征—政策法律主题阶段性演变路径—政策法律成效阶段性演变”的分析框架，引入新公共管理理论，从政策法律关键词共现与政策法律主题聚类两个方面，明晰美、英、德、日四国基础研究资助政策法律阶段性特征和演变路径并探索成效，从而对上述问题进行回答。新公共管理理论强调公共服务应像企业一样运作，注重绩效和结果导向，认为引入市场力量可提升公共组织绩效，政府在其中扮演催化剂和促进者角色以整合公私部门资源（Kim, 2020）。基础研究所得出的成果是一种公共财富（方新, 2019），新公共管理理论的运用，有助于本研究进一步探寻基础研究资助政策法律演变动因。论文研究不仅有助于明晰世界主要科技强国在不同阶段的基础研究资助政策法律重点、政策法律主题、政策法律成效等内容的变化，而且对判断世界主要科技强国基础研究资助体系的系统性与有效性至关重要，同时还可以为我国基础研究相关政策法律的制定和完善提供参考和借鉴。

1　文献综述

1.1　基础研究关联要素研究

按照美国国家科学基金会（NSF）对基础研究的定义，基础研究是“系统性地研究某一主题以获得更全面的知识或理解，而没有特定的应用目的”。基础研究被视为具有非竞争性、非排他性的公共物品（朱相宇等, 2024），仅靠市场机制产生的激励效应有限。自基础研究的概念明晰以来，学界围绕基础研究展开了广泛的研究，主要聚焦于影响因素和产生效应两大层面。

在影响因素层面，现有研究将主体协作（李慧等, 2024），国家战略、市场需求（杨磊等, 2025），科学目标、资金投入（贺俊等, 2025）及研究计划（方勇等, 2024）等视为影响基础研究的重要因素。其中，主体协作与资金投入通常被作为主要因素展开研究。基础研究需政府、企业和高校等多个主体共同推动（冷萱等, 2024; 冉征等, 2024），通过加强高校与科研院所之间的联系（张林山等, 2024），促进企业、高校和科研院所之间形成产学研合作机制（姚海琳等, 2023; 亢延锟等, 2022），积极探索国家之间的双边与多边开放合作（万劲波, 2023）。基础研究项目资金来源于政府、企业或是社会捐赠（Stenbacka et al, 2020），增加资金投入能对高校基础研究产生明显的激励效果（余长林等, 2024），企业亦有激励措施增加对高校的公共资助以推进基础研究（Akcigit et al, 2021）。

在产生效应层面，基础研究能够对应用研究、科技创新、社会经济发展等方面产生影响。应用研究能由基础研究发展形成（Coad et al, 2021），进而促进科技创新（朱卫杰等, 2023），其间关系能够被政府支持强度所调节（Xia et al, 2020）。而且，研究指出基础研究是经济增长的必要和充分条件（Gersbach et al, 2018），基础研究支出的增加能提高家庭福利，进而对经济增长产生促进作用（Konishi, 2018）。

1.2　我国基础研究政策体系研究

学界现有对基础研究政策体系的研究集中于几个方面。其一是基础研究政策体系的发展脉络分析。我国基础研究政策历经4个阶段的变迁（龚旭等, 2018），基础研究政策部署重点在于平台建设、资金支持、人才培养、开放合作、体制机制创新和科研环境改善等方面（张龙鹏等, 2020），并在内容、强度、覆盖面、速度和方向五个方面产生了一定程度的扩散，但扩散强度和覆盖面有所不足（黄倩等, 2019a）。

中国知网　https://www.cnki.net

其二是对基础研究政策法律的评价比较分析。通过比较我国现行基础研究政策，发现内容侧重项目管理和人才培养但忽视设施建设（黄倩等, 2019b）。说明现今的资助项目有必要优化资助布局（汪寿阳等, 2021），探索多样化的资助方式助力基础研究（赵英弘等, 2023），例如对创新基金（innofund）调整治理模式以推进基础研究创新产出（Guo et al, 2016）。

其三是基础研究政策文本的内容分析。相比政策发展脉络梳理和政策比较分析，文本内容分析则为政策研究提供了量化角度和思路：供给、需求和环境类政策工具的运用为分析我国基础研究政策内容研究提供了行之有效的框架（王守文等, 2025），而同类研究中广泛采用的PMC指数模型能够更加清晰地呈现每项政策内容的漏缺项（宋潇等, 2021）。

1.3 美、英、德、日四国基础研究政策体系研究

美国、英国、德国和日本在基础研究领域各有发展优势，且四国为推进基础研究所构建的政策法律体系均具有显著特性。就四国本身的基础研究政策体系而言，美国基础研究的治理过程贯彻法制性（李玲娟等, 2021），并提倡跨部门协作（Gray, 2011），逐步将包容性纳入政策目标（Kalliomäki et al, 2024）。英国是构建治理视域下的基础研究政策环境最为典型的国家（丁大尉等，2015），其基础研究资助政策在实践中实现了跨学科的发展（Lyall et al, 2015）。德国在基础研究中探索向可持续过渡的方向，通过制定与可持续发展密切相关的基础研究政策，促成生物经济转型（Bogner et al, 2022）。日本一直以来提倡产学研合作，通过基础研究资助规划中推出的有针对性的公共资金计划，以激励科学家们探索新兴领域（Kishi, 2020）。

另一方面，亦有研究探索了四国之间基础研究政策体系的异同。例如，比较英国、德国和其他两个国家的基础研究项目规划，发现各国所采取推进科学研究的“卓越政策”资助各不相同（Cremonini et al, 2018）。英国将资助分为机构整体资助和项目资助，德国划分卓越集群、研究生院和机构战略三个资助领域，从不同的领域和维度建立不同标准筛选资助项目。此外，西欧和日本为刺激大学—工业技术转让和研究合作，曾试图效仿美国发布的《拜杜法案》（Bayh-Dole Act），但没有达成预期的效果（Mowery, 2011）。

此外，有研究引入理论以探寻政策制定范式，试图将服务主导的方法与公共行政和管理的具体关注点相结合，以产生一个更全面的公共服务共同生产的理论（Osborne et al, 2013a），即新公共管理理论。基于公共服务主导逻辑，学者们对新公共管理理论进行了探索，提出通过采用以公共服务为主的公共服务提供方法，公民和用户都能够成为公共政策和公共服务提供过程的重要利益相关者（Osborne et al, 2013b）。随着研究的深入，新公共管理理论变得更加“有效”，并成为对公共管理现实的更好描述（Merkus et al, 2017）。进一步地，有学者通过案例探究了如何将合作生产的概念作为使用新政策工具的一个例子，将政策和新公共管理理论的见解汇集在一起，以了解其起源和演变（Sorrentino et al, 2018）。在政策演进的研究方面，有学者引入新公共管理理论以挖掘美国政府情报外包政策变迁的动因（朱梓皓等, 2024）。

1.4 研究评述

国内外学者在阐明基础研究特性的基础上，主要从关联要素与政策法律体系两方面对其展开系统分析。现有研究对本文具有重要启发，但仍存在以下不足：第一，对基础研究的影响因素分析较为笼统。相关研究多分析研究期内各因素对基础研究产生的影响机制，较少对基础研究发展阶段进行区分。在不同阶段，对基础研究产生影响的因素可能存在差异。第二，对基础研究政策体系的研究大多为政策文本总体的质性分析，对文本内容挖掘的量化研究较少。而且多为对中国和美、英、德、日四国基础研究及整体法律体系的构建研究，缺少对政策内容深度的挖掘和政策关联程度的剖析。第三，政策工具使用的统计虽能大致体现基础研究政策的部分重点，但一定程度上缺少全面性和客观性。第四，对不同国家基础研究政策的异同对比较为单一。偶有一国纵向发展阶段对比或是一国国内、多国国际横向对比基础研究项目规划，而对较长研究期内基础研究政策的演进研究较少。有学者引入新公共管理理论以分析政策演进的动因，为本文提供了理论基础。从公共管理学角度出发，新公共管理理论能够为政策演进提供动力，这一理论强调效率、有效性、经济性以及公共服务供给的重要性，认为相比于将精力集中于实现他们的输入和过程，政府机构应优先考虑可衡量的政策结果和目标的实现。因此，本文基于新公共管理理论，综合考虑基础研究特性，对世界主要科技强国基础研究资助政策法律演进划

中国知网 https://www.cnki.net

分发展阶段，采用适宜的文本量化方式挖掘每一阶段的政策法律特征、探究各阶段政策法律主题的演变路径并分析政策法律成效，对世界主要科技强国基础研究资助政策法律赋予较为全面的评价。

本文预期的边际贡献可能在于：第一，对美、英、德、日四国的政策法律文本进行阶段划分，从而发现各阶段基础研究资助政策法律的独特之处，以及揭示其演变逻辑，并对政策法律文本进行多方面的考量；第二，基于政策法律关键词共现特征和政策法律主题演变路径两个维度，对美、英、德、日四国的基础研究资助政策法律进行文本挖掘，并综合运用NetworkX、Matplotlib、LDAvis等可视化技术展现各阶段资助政策法律文本的特征和演变路径；第三，采用PMC政策法律评价模型与可视化技术呈现相关政策法律的阶段性成效，反映世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律的总体表现。

2　数据来源与研究方法

2.1　数据来源

鉴于美国、英国、德国和日本四个国家在基础研究领域所取得的成就与四国基础研究资助体系的完整性，参考이한진等（2017）和田倩飞等（2019）的研究，本文以美、英、德、日代表世界主要科技强国，选取四国1950年以来颁布的有关于基础研究资助的法律、法案和政策文件（下文统称为政策法律），从中提取包括但不限于有关基础研究资助或是基础研究规划的内容。政策法律文本来源于美国白宫官网、美国国家政府数据开放平台、美国政府出版局，英国政府官网、英国研究与创新部门网站，德国联邦财政部官网，以及日本内阁办公室官网，以包括“基础研究（basic research）”“科学研究（science research）”“资助（subsidize）”“基金（funding）”等的相关词语组成搜索关键词，分别搜索以获取各国相关政策法律文本。经过检索和梳理，在专家建议的基础上对研究数据进行补充和完善，剔除和基础研究资助或基础研究规划相关性较弱及已经失效的政策文本，最终得到美、英、德、日四国1950—2024年有关基础研究资助的政策法律文本共91项，其中美国有27项，英国有20项，德国有19项，日本有25项。

通过分析美、英、德、日四国不同时期的基础研究资助政策法律发文数量和内容重点，将四国政策法律发展划分为4个阶段：（1）发展整顿期；（2）发展波动期；（3）稳健增长期；（4）战略深化期。考虑到四国基础研究发展时期其自身情况和外部环境的不同特征，四国对应的发展阶段如表1所示。

2.2　研究方法与研究框架

文本挖掘可作为分析多维度政策的有效工具，能够提高从大规模的文本中获取潜在的、有价值的信息与知识的效率（Wu et al, 2020）；可视化分析方法可以清晰、直观地呈现文本挖掘的结果（Preciado et al, 2021），与传统文本分析方法相比，具有一定的优势。综合考虑政策法律文本篇幅冗长、内容繁杂等特点，以及目前筛选到的政策法律文本在语言上的特殊性，本文不再运用传统的文本分析方法，而是将文本挖掘与可视化分析方法相结合，探究四国的基础研究资助政策法律阶段性演变特征；同时，PMC政策法律评价模型被广泛用于分析政策法律成效（Estrada et al, 2008; Estrada, 2011），为本文分析提供了有效的工具。因此，本文选择文本挖掘和可视化分析结合的方法，以及构建PMC政策法律评价模型对基础研究资助政策法律文本进行量化分析。图1为本文分析框架。

2.2.1　共词分析法

共词分析法是信息计量学的一种重要方法（白星晶, 2023），能够对文献或政策法律文本等进行演化趋势分析。通过统计两个关键词在同一情境下共同出现的次数，从而构建关键词共现矩阵和共现网络，运用聚类算法进行关键词聚类，以判断各词语之间的亲疏程度（徐红等, 2022）。基于此，本文将共词分析法与Python中的NetworkX和Matplotlib可视化技术结合，对基础研究资助政策法律文本展开关键词共现分析，以揭示各阶段基

表1　世界主要科技强国基础研究资助政策法律发展阶段划分

国家	第一阶段发展整顿期	第二阶段发展波动期	第三阶段稳健增长期	第四阶段战略深化期
美国	1985年以前	1985—2006年	2007—2020年	2021年至今
英国	1993年以前	1993—2010年	2011—2020年	2021年至今
德国	1992年以前	1992—2012年	2013—2018年	2019年至今
日本	1995年以前	1995—2010年	2011—2020年	2021年至今

中国知网　https://www.cnki.net

础研究资助政策法律的特征。

2.2.2 LDA主题建模

LDA主题建模是对文本主题进行挖掘与演变分析(华斌等, 2022)。主题有别于关键词,作为政策法律文本的核心内容,无法直接通过个别关键词确定政策法律主题,而LDA主题模型(Blei et al, 2003)作为一个由词语、主题、文档组成的三层贝叶斯网络概率模型,能够对文本的潜在主题进行挖掘。因此,本文利用LDA主题建模并结合LDAvis可视化技术对各阶段主题演变进行研究,具体计算公式见式(1)。

$$\rho(w|d)=\sum\rho(w|t)\times\rho(t|d) \tag{1}$$

其中,$\rho(w|d)$代表词语—主题—政策法律文本模型,$\rho(w|t)$代表政策法律文本的主题—词语分布模型,$\rho(t|d)$代表政策法律文本—主题分布模型。

本文将困惑度作为模型的评价指标,用于确定最终分类时的主题数量,具体计算公式见式(2)。

$$perplexity(D)=\exp\left(-\frac{\sum\log p(w|d)}{\sum_{q=1}^{M}W_q}\right) \tag{2}$$

其中,$perplexity(D)$代表总政策法律文档的困惑度,M代表总政策法律文本的数量,w_q代表第q篇文档中的词语数量。

对政策法律的主题强度分布加以分析,能够进一步掌握不同层级下各个主题在政策法律语料库中所占的相对分量。具体计算公式见式(3)。

$$T_k=\frac{\sum_{i=1}^{M}N_{ki}}{M} \tag{3}$$

其中,T_k代表第k个词语的主题强度,N_{ki}代表第k个词语在第i篇政策法律文本中的概率。

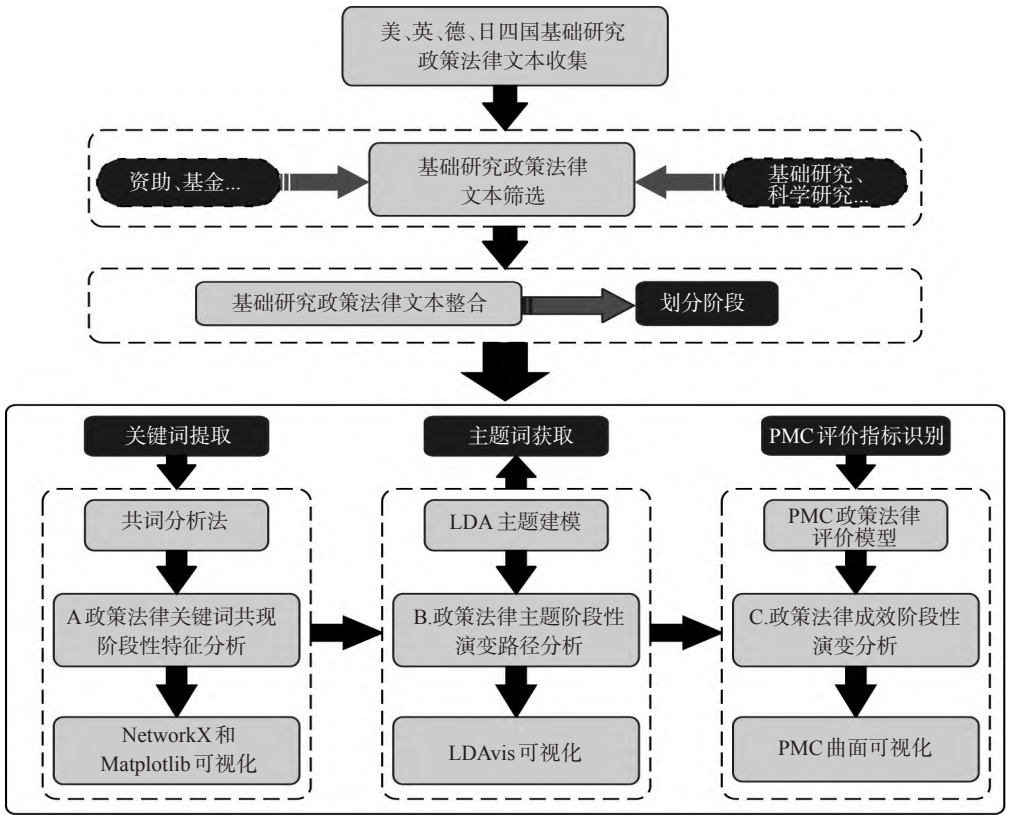


图1 世界主要科技强国基础研究资助政策法律阶段性“特征—路径—成效”分析框架

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 PMC政策法律评价模型

PMC政策法律评价模型遵循事物普遍联系原则，认为政策法律中的各个变量处于同等重要的地位（宋潇等, 2021），该模型综合考虑政策法律的多个维度，有助于全面、系统地评估政策法律整体情况，避免单一因素评估引起的片面性。PMC政策法律评价模型具体步骤为：变量识别与评价指标体系建立、构建投入—产出表、测算PMC指数、生成PMC曲面图。基于上述步骤，本文对基础研究资助政策法律成效进行PMC政策法律评价模型构建，以揭示基础研究资助政策法律成效阶段性演变特征。

3　世界主要科技强国政策法律特征与路径演变分析

基于新公共管理理论（Hood, 1991），基础研究资助政策法律演变动力可从基础研究主体、基础研究资金投入和基础研究环境营造等方面展开分析。具体地，从基础研究主体来看，新公共管理理论强调引入市场竞争机制，促使基础研究资助政策法律注重引导多元主体参与基础研究。基础研究具有公共物品特性，新公共管理理论倡导的基础研究资助政策法律鼓励企业、社会组织等成为基础研究主体，通过竞争提高基础研究效率和质量。从基础研究投入来看，新公共管理理论追求效率和经济性，而基础研究具有研究投入大、回报周期长的特点（贺俊等, 2025）。因此，新公共管理理论能够引导基础研究资助政策法律逐步向合理配置资源和精准分配管理演变，旨在建立科学的投入评估机制，确保资金、人力等资源能够高效地投入到最有价值的基础研究项目中。此外，从基础研究环境营造来看，新公共管理理论的顾客导向和结果导向理念起到关键作用。由于基础研究成果能够服务社会，基础研究资助政策法律内容致力于营造有利于开展基础研究的环境，包括完善知识产权保护，保障基础研究主体的权益，建立科研成果转化平台和机制，加速基础研究成果向社会生产力转化，进而推动基础研究的可持续发展。因此，本文从关键词共现阶段性特征、主题阶段性演变路径等方面分析美、英、德、日四国政策法律特征与路径演变。

3.1 政策法律关键词共现阶段性特征分析

政策法律关键词能够概括政策法律文本的重点内容。对美、英、德、日四国政府出台的基础研究资助政策法律进行关键词共现与特征分析，能够梳理上述4个国家在不同阶段政策法律的共同关注重点，为未来各国对基础研究资助政策法律的研究与制定提供支持与参考。为减少低频词对各政策法律文本关键词词频统计结果的影响，根据Donohue（1973）提出的高频—低频词分解理论，并考虑到各阶段政策法律文本数量的不同，在对政策法律文本进行数据清洗的基础上，运用ROSTCM6对各阶段四国的政策法律文本总和进行高频词统计，以便后续运用NetworkX和Matplotlib可视化技术展示各阶段的共现网络结果。本文考虑到美、英、德、日四国在各阶段颁布的基础研究资助政策法律数量，分别选择发展整顿期政策法律文本中词频大于25的关键词、稳健增长期政策法律文本中词频大于70的关键词、发展波动期和发展成熟期政策法律文本中词频大于150的关键词作为分析对象。表2展示了各阶段关键词的频数、点度中心性和接近中心性。中心性是判断关键词共现网络中节点重要性或影响力的指标。在关键词共

表2　世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律关键词频数及中心度（部分）

阶段	序号	关键词	频数	点度中心性	接近中心性
发展整顿期	1	tax	104.000	0.469	0.627
	2	property	92.000	0.719	0.744
	3	provisions	80.000	0.969	0.914
	4	foundation	67.000	0.656	0.711
	5	income	66.000	0.531	0.653
	...	...	...	...	...
	33	law	25.000	0.594	0.681
发展波动期	1	science	481.000	1.051	1.000
	2	technology	425.000	1.026	0.975
	3	government	367.000	1.026	0.975
	4	development	256.000	1.026	0.975
	5	basic	213.000	0.974	0.929
	...	...	...	...	...
	40	policy	72.000	0.744	0.765
稳健增长期	1	technology	821.000	1.049	1.000
	2	development	805.000	1.049	1.000
	3	innovation	613.000	1.049	1.000
	4	science	580.000	1.000	0.953
	5	national	509.000	1.049	1.000
	...	...	...	...	...
	42	plan	150.000	0.902	0.872
战略深化期	1	government	1157.000	1.040	1.000
	2	development	957.000	1.040	1.000
	3	innovation	917.000	1.040	1.000
	4	federal	897.000	1.020	0.980
	5	technology	887.000	1.020	0.980
	...	...	...	...	...
	51	business	196.000	1.020	0.980

中国知网　https://www.cnki.net

现网络中，关键词的点度中心性越高，说明其影响力越强，与多个其他关键词有着更为紧密的联系；而接近中心性越高，意味着这一关键词节点到其他节点的平均距离越短，在信息传递和资源流动等方面能够更快地影响到其他的节点（陈红喜等, 2020）。图2中（a）（b）（c）（d）分别代表了各阶段的关键词共现网络结果。其中，节点越大，表明这一关键词的中心度越高；连接线（边）的粗细代表节点间联系的密切程度，连接线越粗表示节点间的联系越密切。

3.1.1 发展整顿期

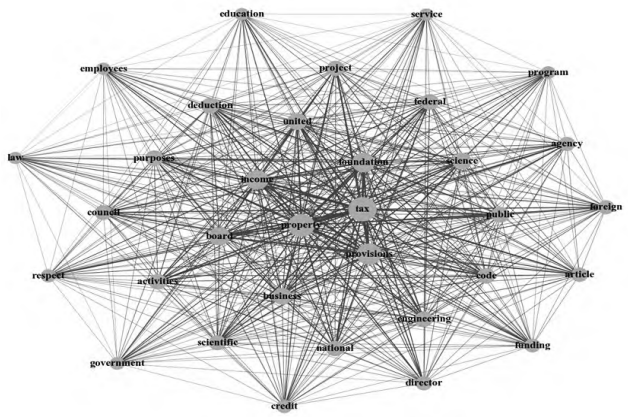
二战后，世界各国正处于恢复本国经济秩序的阶段，同时逐渐开展基础研究，如美国建立了明确的政策法律体系支持基础研究，法治性特征成为美国国家科学事业发展的关键（李玲娟等, 2021）。在各国基础研究的发展初期，本文选择美、英、德、日四国共7项具有代表性的政策法律文本进行关键词共现分析。结合表2和图2（a）中的发展整顿期相关结果，可识别出3类关键词：

（1）类别“经济手段”，位于发展整顿期关键词共现网络中心：包含“foundation”“tax”“income”“property”“business”“united”“board”等词汇；

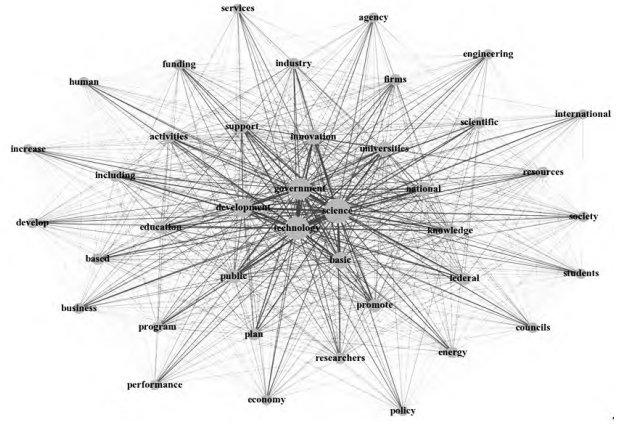
（2）类别“法律保障”，位于发展整顿期关键词共现网络左侧：包含“law”“united”“council”“government”“purposes”“activities”等词汇；

（3）类别“学习探索”，位于发展整顿期关键词共现网络右侧：包含“science”“engineering”“public”“article”“program”等词汇。

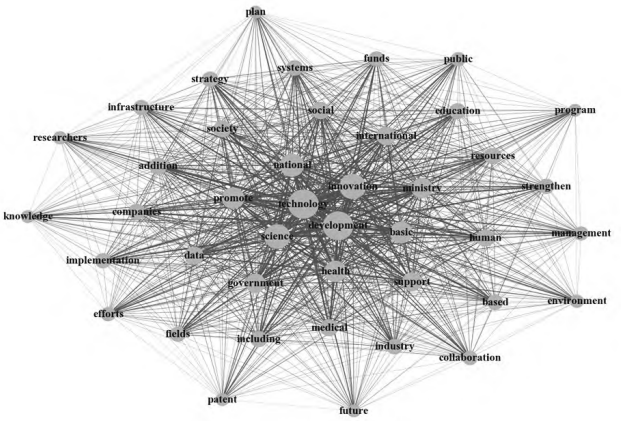
进一步地，根据计算出的关键词中心性和连接线情况可知，“property”“tax”“foundation”“income”位于关键词共现网络中心位置，且联系紧密，这说明在发展整顿期，各国主要通过经济手段——税收政策和商业投资等来加强基础研究资助投入。



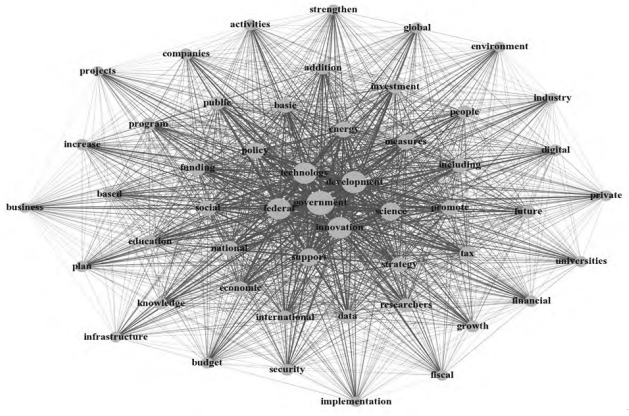
（a）发展整顿期



（b）发展波动期



（c）稳健增长期



（d）战略深化期

图2 世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律关键词共现网络结果

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 发展波动期

在发展波动期，本文选择各国共14项具有代表性的基础政策法律文本进行关键词共现分析，表2和图2(b)展示了相应的结果，最终识别出3类关键词：

(1) 类别“政学协同”，位于发展波动期关键词共现网络中心：包含“government”“universities”“development”“technology”“basic”“innovation”和“knowledge”等词汇；

(2) 类别“资金规范”，位于稳健增长期关键词共现网络左侧：包含“funding”“support”“government”“development”“public”“education”和“business”等词汇；

(3) 类别“科学技术”，位于稳健增长期关键词共现网络右侧：包含“science”“technology”“basic”“scientific”“researchers”和“resources”等词汇。

进一步地，根据计算出的关键词中心性和连接线情况可知，该阶段各国基础研究资助政策法律中“universities”与“science”和“government”关联紧密，体现出了大学与基础研究、政府之间联系密切，大学是政府进行基础研究资助的主要科研力量。

与发展整顿期相比，首先，该阶段各国对基础研究的关注范围逐渐扩大，更加注重对大学和人才培养的基础研究投入，从而加快基础研究成果转化速度，提高基础研究成果转化效率。其次，“industry”这一词的出现也证实了德国“工业4.0”的提出推动了相关基础研究的投入，涉及到信息技术、自动化技术、人工智能等多学科的基础研究。

3.1.3 稳健增长期

这一阶段各国的基础研究资助政策法律共29项，关键词共现分析结果如图2(c)所示。结合表2和图2(c)中的稳健增长期相关结果，可识别出3类关键词：

(1) 类别“创新发展”，位于稳健增长期关键词共现网络中心：包含“innovation”“development”“science”“technology”“national”“promote”和“government”等词汇；

(2) 类别“成果转化”，位于稳健增长期关键词共现网络左侧：包含“patent”“data”“promote”“researchers”“society”“plan”和“infrastructure”等词汇；

(3) 类别“保障措施”，位于稳健增长期关键词共现网络右侧：包含“support”“basic”“ministry”“management”“strengthen”“funds”“resources”和“education”等词汇。

进一步地，根据计算出的关键词中心性和连接线情况可知，“development”与“government”“technology”、“innovation”和“support”之间有较粗的连接线，并且它们在基础研究资助政策法律网络中处于核心位置，是这一阶段各国基础研究资助政策法律的焦点。因此，这一阶段的特点是政府通过经济和技术手段介入基础研究创新发展。

与发展波动期相比，首先，美、英、德、日四国关于基础研究资助政策法律数量有所上升。其次，在美、英、德、日四国的基础研究资助政策法律中，“development”“government”“technology”“innovation”和“support”是核心关键词，基础研究创新发展是基础研究资助政策法律调整的重要方向。

3.1.4 战略深化期

在战略深化期，本文选择各国共41项具有代表性的基础政策法律文本进行关键词共现分析，表2和图2(d)展示了相应的结果，最终识别出3类关键词：

(1) 类别“政府支持”，位于发展成熟期关键词共现网络中心：包含“government”“technology”“development”“innovation”“federal”“support”和“strategy”等词汇；

(2) 类别“资助计划”，位于战略深化期关键词共现网络左侧：包含“funding”“policy”“economic”“budget”“federal”“program”和“plan”等词汇；

(3) 类别“资金保障”，位于战略深化期关键词共现网络右侧：包含“development”“investment”“tax”“fiscal”“financial”“promote”和“strategy”等词汇。

进一步地，根据计算出的关键词中心性和连接线情况可知，“government”“development”和“innovation”等词

中国知网　https://www.cnki.net

汇中心性较高、词汇间连接线密集，并且它们在基础研究资助政策法律网络中处于核心位置，是这一阶段各国基础研究资助政策法律的焦点。因此，这一阶段的特点在于各国极为重视政府在基础研究资助方面的多样性，即政府的角色涉及政策制定、资金投入、支持科研人员等多个方面，对发展和创新起到关键作用。

与稳健增长期相比，首先，美、英、德、日四国在这一时期的基础研究资助政策法律发文量大幅增长，并且越来越注重政府主导的跨领域融合与创新。其次，四国重视未来研究员的成长和培养，通过提供奖学金、改善研究条件等方式，为基础研究的不断发展提供人才支持。最后，各国逐渐将基础研究作为促进经济增长、提高国际地位的关键手段，通过提高科研水平和创新能力，推动产业升级和经济结构调整。

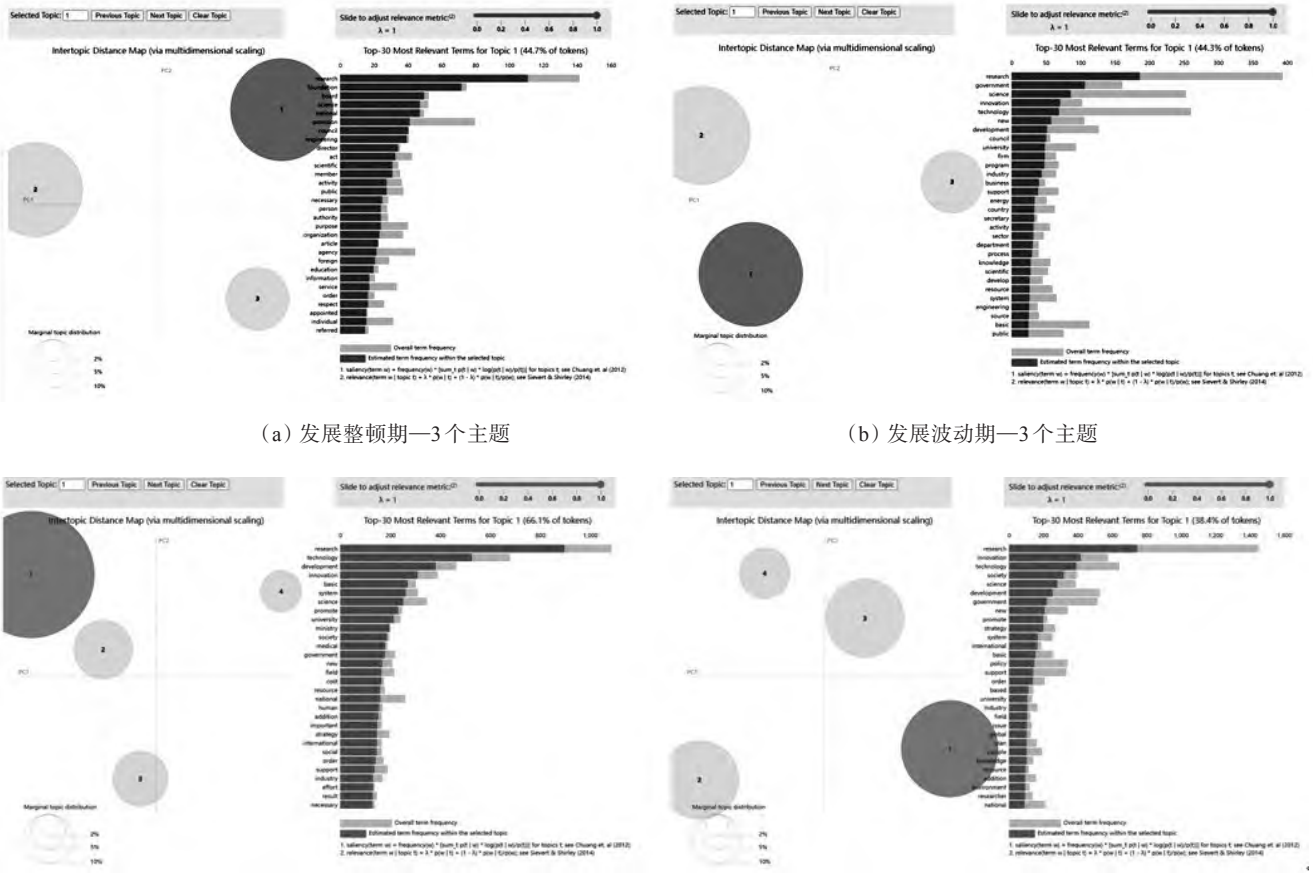
3.2 政策法律主题阶段性演变路径分析

政策法律文本的主题由内容凝练而成，是政策法律内容的核心。研究政策法律主题的演变过程能够把握重点、梳理演变脉络。本文将每阶段的政策法律文本分词之后去除停用词，计算不同主题数量下的一致性得分，并参考困惑度确定主题数量，再经由LDA主题模型提取各个阶段政策法律文本的高频关键词，将高频词聚类得到这一阶段政策法律文本的主题。

3.2.1 总体性特征

综合分析LDA主题模型计算得出的一致性和困惑度两个指标，为每个阶段的政策法律选择最优主题个数，使得这些呈现出的主题既能尽可能多方面概括该阶段政策法律文本内容，又能够避免主题数目过多时模型产生的过拟合问题。经由分析，发展整顿期、稳健增长期、发展波动期和发展成熟期的最优主题数目依次为3、3、4、4，各主题分布及所包含的高概率关键词如图3所示。

图中左半区域圆圈数量为该阶段确定的最佳主题个数，距离表示各个主题之间的接近程度，大小及编号表示主题出现的频率，四个阶段中，各个阶段的主题之间均界限分明，表明聚类效果较好。右半区域为与主题关



（a）发展整顿期—3个主题　（b）发展波动期—3个主题

（c）稳健增长期—4个主题　（d）战略深化期—4个主题

图3　世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律文本主题分布示意图

中国知网 https://www.cnki.net

系最为密切的前30个词语，右侧的浅色长条代表词语与主题之间的关联度大小，深色部分为词语属于选定主题的概率。

对训练完成的LDA主题模型提取每个阶段生成的“文档—主题”与“主题—关键词”概率分布。表3为“文档—主题”结果，呈现每篇政策法律可能归属的主题。表4为“主题—关键词”结果，展示了每个主题的前10个高概率关键词。

对每个阶段形成的每个主题包含的高概率关键词进行整理，结合“文档—主题”分布确认每篇政策法律所属的主题编号，并采用德尔菲法为每个阶段的主题进行命名。具体地，参考已有研究（叶林等, 2024），通过征询3位基础研究领域专家，对经由LDA模型计算得出的美、英、德、日各阶段政策文本的形成主题反复筛选论证。汇总每阶段归属为同一主题的政策法律进行总结和提炼，综合考虑各位专家权威意见，根据每个主题下的高概率关键词判断主题内容。经过两轮专家征询之后，完成表4所示的主题标识类别。

从图3可以看出，各个阶段与基础研究资助政策法律相关的主题呈现多元化的态势，主题数量有所增加。以稳健增长期为例，主题1（体系建立与创新驱动）与主题2（项目支持与创新研究）的关联度较强，而与主题3（重点领域的实施保障）和主题4（高科技专利成果转化）的关联度则较弱。整体来看，各阶段主题间也有较强的演变规律。

为推进基础研究的发展，各国政策法律文本涵盖内容随着时间的推移趋于完备，本文的研究结果印证了这一事实。进一步对每个阶段所得主题演变特点进行分析，发现不同时期内政策法律重点能够总结为多方协作、科技创新、财政资助和支持保障四大方面。其“主题—阶段”关联演变路径如图4所示。

表3　世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律文本“文档—主题”结果

阶段	序号	发表年份	Topic1	Topic2	Topic3	Topic4	归属主题
发展整顿期	1	1950	0.000	0.994	0.000	0.000	2
	2	1958	0.000	0.999	0.000	0.000	2
	3	1980	0.000	0.999	0.000	0.000	2
	4	1981	0.000	1.000	0.000	0.000	2
	5	1965	0.998	0.000	0.000	0.000	1
	……	……	……	……	……	……	……
	7	1986	0.000	0.000	1.000	0.000	3
发展波动期	1	1985	0.000	0.999	0.000	0.000	2
	2	1986	0.930	0.000	0.068	0.000	1
	3	1993	1.000	0.000	0.000	0.000	1
	4	2002	1.000	0.000	0.000	0.000	1
	5	2005	0.308	0.693	0.000	0.000	2
	……	……	……	……	……	……	……
	14	2010	1.000	0.000	0.000	0.000	1
稳健增长期	1	2007	0.503	0.000	0.496	0.000	1
	2	2009	0.877	0.000	0.000	0.118	1
	3	2010	0.168	0.000	0.832	0.000	3
	4	2014	0.000	1.000	0.000	0.000	2
	5	2015	0.054	0.000	0.000	0.945	4
	……	……	……	……	……	……	……
	29	2020	0.836	0.000	0.163	0.000	1
战略深化期	1	2021	0.998	0.000	0.000	0.000	1
	2	2022	0.996	0.000	0.000	0.000	1
	3	2022	0.000	0.567	0.433	0.000	2
	4	2022	0.868	0.000	0.131	0.000	1
	5	2023	0.000	0.627	0.372	0.000	2
	……	……	……	……	……	……	……
	41	2024	0.084	0.594	0.000	0.321	2

中国知网　https://www.cnki.net

表4 世界主要科技强国各阶段基础研究资助政策法律文本“主题—关键词”结果

阶段	主题编号	主题标识类别	前10个高概率关键词
发展整顿期	Topic1	研究探索与学科建设	research, foundation, board, science, national, provision, council, engineering, director, act
	Topic2	资金提供与税收优惠	tax, property, income, deduction, certain, interest, amount, credit, employee, stock
	Topic3	项目管理与机构合作	project, agreement, funding, invention, business, agency, research, provision, federal, organization
发展波动期	Topic1	政府引导与高校引领	research, government, science, innovation, technology, new, development, council, university, firm
	Topic2	科学研究与技术发展	research, science, technology, basic, development, policy, national, society, new, university
	Topic3	资金规范与知识产权	agency, federal, act, laboratory, technology, issuer, audit, public, accounting, service
稳健增长期	Topic1	体系建立与创新驱动	research, technology, development, innovation, basic, system, science, promote, university, ministry
	Topic2	项目支持与创新研究	research, science, technology, ai, innovation, development, national, program, support, government
	Topic3	重点领域的实施保障	health, information, technology, national, committee, implementation, program, federal, standard, digital
	Topic4	高科技专利成果转化	patent, strategy, application, hightech, field, change, company, figure, technology, development
战略深化期	Topic1	政府助力与社会发展	research, innovation, technology, society, science, development, government, new, promote, strategy
	Topic2	大规模财政资金支持	federal, government, research, policy, tax, investment, billion, energy, credit, measure
	Topic3	专项计划与支持保障	research, technology, development, institution, support, activity, program, project, federal, science
	Topic4	前沿技术的资助计划	energy, funding, program, research, fusion, digital, federal, horizon, innovation, new

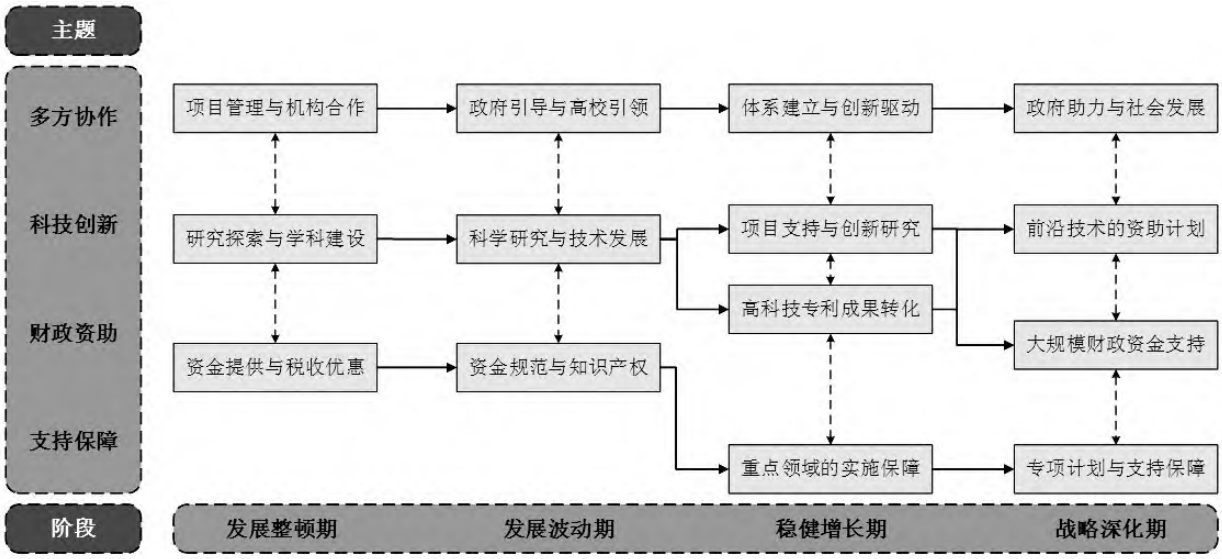


图4 世界主要科技强国各阶段“主题—阶段”关联演变路径

通过分析四国基础研究资助政策法律的“主题—阶段”关联演化路径，发现这一路径具有明显的“范围延伸性”“阶段演化性”和“主题关联性”的特点。

3.2.2 发展整顿期

二十世纪后期，鉴于各国经历的动荡局势，为实现国家科技战略布局与长远发展目标，各国政府相继着手对科技政策架构进行深度调整与重塑，着力构建并逐步完善基础研究资助法案及政策体系。美国率先在基础研究资助政策法律制定上实现了“抢跑”。万尼瓦尔·布什在《科学——没有止境的前沿》(Science: The Endless Frontier)一书中指出，基础研究是国家发展、繁荣和安全的关键，由基础研究产生的新知识和理论能够推动科学的进步，还能为应用研究和技术创新建立坚实的基础。1950年美国成立国家科学基金会(NSF)，旨在资助几

中国知网 https://www.cnki.net

乎所有学科的基础研究和科学教育，是美国基础研究发展极为重要的里程碑。1965年英国颁布的《科学与技术法案》（Science and Technology Act 1965），则标志着英国正式确立研究理事会制度，为英国发展基础研究提供了强大助力。

综合来看，这一阶段基础研究资助政策法律涵盖多方协作、科技创新和财政资助三方面，内容能够总结为“项目管理与机构合作”“资金提供与税收优惠”和“研究探索与学科建设”三大主题，是关键词共现中识别得到的“经济手段”“法律手段”和“学习探索”的具体化。表明在这一阶段，各国在基础研究主体、基础研究条件及基础研究方向等方面展开探索，逐步构建本国基础研究体系。

3.2.3 发展波动期

二十一世纪初，各国持续探索构建基础研究法案和政策体系，发展有所起伏。日本其间历经1995年出台《科学技术基本法》（科学技术基本法）至推行科学技术基本计划第三期，一系列基础研究推动计划旨在通过增加政府研发投资、探讨深层次产学研合作机制，实现对科技创新体系的改革。英国2002年发布《科学、工程和技术战略》（A Strategy for Science, Engineering and Technology），将增加对高等教育的整体资金投入，强化高校在基础研究的引领作用，通过增加资金投入、培养高质量人才等措施促进科学研究与技术发展。德国于2006年出台的《德国高科技战略》（Die Hightech-Strategie für Deutschland）），囊括信息技术、生物技术及国家安全等多个领域，开辟领先市场加强企业与高校之间的科学联系并强调对基础研究知识产权的保护。

结合以上分析，这一阶段基础研究资助政策法律的主题在多方协作、科技创新、财政资助及支持保障四方面均有涉及，并能够总结为“政府引导与高校引领”“科学研究与技术发展”和“资金规范和知识产权”三大主题，对应了该阶段高频关键词所形成的“政学协同”“资金规范”和“科学技术”三个类别。发展整顿期中的“项目管理与机构合作”“资金提供与税收优惠”和“研究探索与学科建设”分别演变为“政府引导与高校引领”“科学研究与技术发展”和“资金规范和知识产权”，对发展整顿期的政策法律进一步补充和完善。基础研究条件方面，对资金规划和使用方面予以保障和规范，同时增加了对基础研究知识产权的保护；基础研究主体方面，明确了政府的导向性作用和高校的基础性地位；基础研究方向方面，指明了科学研究和技术发展双线并行的路径。“政府引导与高校引领”“科学研究与技术发展”和“资金规范和知识产权”三大主题互相支撑、互相促进，在体现“主题关联性”的同时亦表现出“范围延伸性”的特点。

3.2.4 稳健增长期

在稳健增长期，四国颁布的基础研究资助法案和政策数量有所上涨，内容重点有所丰富。例如，美国于2015年发布的《美国创新战略》（strategy for American innovation）凸显了政府对研发支持的重要性，强调创新并呼吁通过基础研究投资来维持美国的长期经济竞争力。日本2016年颁布的《产学研合作推进法》（产学官连携推进法）中提倡推进政府、企业和高校协同推进基础研究，进一步加强研究成果管理促进成果转化并增加知识产权预算，实现“全面联合研究”。

这一阶段基础研究资助政策法律同样涵盖了四大方面，分别为“体系建立与创新驱动”“项目支持与创新研究”“高科技专利成果转化”和“重点领域的实施保障”，呼应了该阶段高频关键词形成的“创新发展”“成果转化”和“保障措施”几大类别。其中，“政府引导与高校引领”在发展波动期演变形成“体系建立与创新驱动”；“资金规范与知识产权”演变为“重点领域的实施保障”；“科学研究与技术发展”则进一步细分为“项目支持与创新研究”和“高科技专利成果转化”两大主题，为基础研究的萌芽和成果应用提供了思路和保障。

3.2.5 战略深化期

进入20世纪20年代，美、英、德、日四国基础研究资助政策法律体系发展逐步完善。信息技术革命席卷全球，为开展基础研究产生了强大的推动力。这一阶段的基础研究资助政策法律内容不仅顺应了数字化和信息化发展的全球趋势，延续稳健增长期的数字技术等重点领域探索，诸如德国《2020高科技战略：创意、创新、增长》（Ideen. Innovation. Wachstum - Hightech-Strategie 2020 für Deutschland）和英国《数字发展战略》（Digital Development Strategy）等政策法律持续发布，而且在能源等前沿基础研究领域资助强度不断提升。在这一阶段，政府的角色更多地被视为推动者，各国基础研究的目标均包含将视野拓展至社会发展维度，旨在通过科学探索

中国知网 https://www.cnki.net

为社会整体的持续进步提供源动力与核心支撑，使得基础研究成果深度融入社会结构优化、民生福祉增进以及文明进程推进等多元层面，从而构建基础研究与社会发展相互促进、协同演变的良性互动机制。

稳健增长期的一大主题“高科技专利成果转化”在这一阶段演变成为“大规模财政资金支持”，同时“重点领域的实施保障”演变为“专项计划与支持保障”，对高频关键词共现网络中“政府支持”“资助计划”和“资金保障”三大类别作了进一步的延伸和更深入的解释。例如，针对能源等基础研究重点领域，本阶段日本《聚变能源创新战略》（Fusion Energy Innovation Strategy）的出台印证了“重点领域的实施保障”演变为“专项计划与支持保障”的演化路径。此外，稳健增长期的“项目支持与创新研究”演变为“前沿技术的资助计划”则彰显了各国对基础研究前沿领域日益重视。因此，四国基础研究资助政策法律文本在4个发展阶段呈现出较为明显的“范围延伸性”“阶段演化性”和“主题关联性”演变特点。

4 世界主要科技强国政策法律成效阶段性演变分析

4.1 PMC政策法律评价模型评价指标建立

本文参考宋潇等（2021）的研究，通过分析已有基础研究资助政策法律文本内容和借鉴已有研究，构建PMC指数模型指标体系。首先，从政策法律主题阶段性聚类演变分析结果可知，美、英、德、日四国主要从政策法律目标、科技创新、多方协作、资助体系、社会发展、人才培养和环境营造7个方面来促进各国基础研究发展，因此将这7个方面作为PMC政策评价模型的一级评价指标。同时，考虑到政策法律目标各异、政策法律执行效力差异和政策法律评价标准不同，参考已有研究（Estrada, 2011; 成全等, 2021; 卜令通等, 2023），将执行效力和政策法律评价同样设置为一级指标。其次，通过对政策法律文本进行编码，发现目前收集到的基础研究资助政策法律在一级指标下呈现出不同维度的措施，进而在对一级指标进行剖析的基础上构建二级指标。各级指标和编号如表5所示。

表5 世界主要科技强国基础研究资助政策法律PMC指数模型指标体系

编号	一级指标	编号	二级指标	指标来源
X_1	政策法律目标	$X_{1\text{-}1}$	近期目标（短于3年）	参考Estrada等（2011）
		$X_{1\text{-}2}$	中期目标（介于3年与5年之间）	
		$X_{1\text{-}3}$	远期目标（长于5年）	
X_2	执行效力	$X_{2\text{-}1}$	政策、规划、计划	参考成全等（2021）
		$X_{2\text{-}2}$	法案	
X_3	科技创新	$X_{3\text{-}1}$	科学/技术创新	根据政策法律文本自建
		$X_{3\text{-}2}$	成果转化	
X_4	多方协作	$X_{4\text{-}1}$	政企/政学/企学两方协作	根据政策法律文本自建
		$X_{4\text{-}2}$	产学研多方协作	
X_5	资助体系	$X_{5\text{-}1}$	财政拨款	根据政策法律文本自建
		$X_{5\text{-}2}$	项目资助	
		$X_{5\text{-}3}$	税收优惠	
		$X_{5\text{-}4}$	社会捐赠	
X_6	社会发展	$X_{6\text{-}1}$	经济增长	根据政策法律文本自建
		$X_{6\text{-}2}$	社会福利	
X_7	人才培养	$X_{7\text{-}1}$	高校人才	根据政策法律文本自建
		$X_{7\text{-}2}$	社会人才	
X_8	环境营造	$X_{8\text{-}1}$	制度环境	根据政策法律文本自建
		$X_{8\text{-}2}$	研究环境	
		$X_{8\text{-}3}$	数据环境	
X_9	政策法律评价	$X_{9\text{-}1}$	定义范围明确	参考卜令通和张嘉伟（2023）
		$X_{9\text{-}2}$	涉及领域广泛	
		$X_{9\text{-}3}$	内容翔实	
		$X_{9\text{-}4}$	权责明确	

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 构建投入—产出表

构建投入—产出表是对政策法律进行整体评价的关键步骤之一，也是PMC指数赋予二级指标权重的重要体现（王旭等, 2024）。参考已有研究（Estrada, 2011），运用二进制系统编排，被评价政策法律符合二级变量指标标准则赋值为1，否则为0。具体结果如表6所示。

4.3 PMC指数值测算

在建立基础研究资助政策法律的投入—产出表后，本文按照以下步骤计算不同发展阶段的各项政策法律PMC指数值：第一，根据式（4）和式（5）对二级指标变量进行赋值；第二，根据式（6）进一步计算得出一级指标数值；第三，利用式（7），将不同阶段的各项政策法律文本一级指标数值求和，从而得出基础研究资助政策法律PMC指数。根据得到的PMC指数值，按照Estrada（2011）的等级划分标准，对不同阶段的政策法律等级进行划分，划分标准为：完美9分、优秀8~8.99分、良好6~7.99分、合格4~5.99分、不良0~3.99分。

$$X\sim N[0,1] \tag{4}$$

$$X=\{XR:[0,1]\} \tag{5}$$

$$X_t\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{tj}}{T(X_{tj})}\right),\ t=1,2,3,....,\quad \infty \tag{6}$$

$$PMC=\begin{bmatrix} X_1\left(\sum_{q=1}^{3}\frac{X_{1q}}{3}\right)+X_2\left(\sum_{p=1}^{2}\frac{X_{2p}}{2}\right)+X_3\left(\sum_{n=1}^{2}\frac{X_{3n}}{2}\right)+ \\ X_4\left(\sum_{m=1}^{2}\frac{X_{4m}}{2}\right)+X_5\left(\sum_{t=1}^{4}\frac{X_{5t}}{4}\right)+X_6\left(\sum_{k=1}^{2}\frac{X_{6k}}{2}\right)+ \\ X_7\left(\sum_{j=1}^{2}\frac{X_{7q}}{2}\right)+X_8\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{X_{8i}}{3}\right)+X_9\left(\sum_{l=1}^{4}\frac{X_{9l}}{4}\right) \end{bmatrix} \tag{7}$$

此外，本文为突出所选基础研究资助政策法律的具体缺陷，以及针对各项政策法律文本对应指标的调整方案与策略，建立缺陷指数Z，具体如式（8）所示。

$$Z=9-PMC \tag{8}$$

最终不同阶段的各项政策法律PMC指数值、各阶段政策法律PMC指数平均值、缺陷指数和评级情况如表7所示。

4.4 绘制PMC曲面图

与PMC指数值相比，曲面图能够更直观地展现各项政策法律在不同维度上的表现，同时，由曲面的凹凸状况能够对政策法律的内部一致性水平与结构合理性水平予以考虑。本文将9个一级指标的*PMC*指数平均值代入式（9）形成3×3曲面矩阵，绘制不同阶段的基础研究资助政策法律的曲面图。图5中（a）（b）（c）（d）分别展示了四阶段PMC指数值平均水平的政策法律曲面图。

$$PMC\text{曲面}=\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{bmatrix} \tag{9}$$

4.5 政策法律阶段性成效分析

第一，发展整顿期。这一阶段基础研究资助政策法律*PMC*指数平均值为6.21，处于良好水平，表明各国在组建基础研究政策法律体系时，能够综合考虑基础研究涉及主体、资金供给和人才培养等方面，为后续各国基础研究的发展打造坚实基础。结合图5（a）呈现出的具体形态，曲面整体较为平滑，说明这一阶段各国基础研究政策法律内部一致性较好，整体结构较为合理。由表7计算结果得出，该阶段科技创新和多方协作两个一级指标平均得分较高。在这一阶段，日本通商产业省（MITI）牵头制定“官产学合作”模式，已促进东芝、日立等企业与东京大学、京都大学合作开发半导体技术；美国政府通过多个机构，如美国国家科学基金会、能源部、国防高级研究计划局（DARPA）等资助科技成果转化。根据DARPA的数据显示，DARPA资助的项目已经产生了超过500项商业化技术，其中包括互联网技术、GPS、半导体技术等，这些都推动了相关行业的创新与变革。

中国知网　https://www.cnki.net

表6 世界主要科技强国基础研究资助政策法律的投入—产出表

一级指标		X_1			X_2		X_3		X_4		X_5			
二级指标		X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{21}	X_{22}	X_{31}	X_{32}	X_{41}	X_{42}	X_{51}	X_{52}	X_{53}	X_{54}
阶段	政策法律编码	近期	中期	远期	政策规划计划	法案	科学技术创新	成果转化	两方	多方	财政拨款	项目资助	税收优惠	社会捐赠
发展	A1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
整顿期	A2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
	A3	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
	...		...		...		...		...			...		
	A7	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
发展	B1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
波动期	B2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	B3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
	...		...		...		...		...			...		
	B14	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
稳健	C1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
增长期	C2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	C3	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
	...		...		...		...		...			...		
	C29	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
战略	D1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
深化期	D2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	D3	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
	...		...		...		...		...			...		
	D41	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0

一级指标		X_6		X_7		X_8			X_9			
二级指标		X_{61}	X_{62}	X_{71}	X_{72}	X_{81}	X_{82}	X_{83}	X_{91}	X_{92}	X_{93}	X_{94}
阶段	政策法律编码	经济增长	社会福利	高校人才	社会人才	制度环境	研究环境	数据环境	定义范围明确	涉及领域广泛	内容翔实	权责明确
发展整顿期	A1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
	A2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	A3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
	...		...		...		...			...		
	A7	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
发展波动期	B1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
	B2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
	B3	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
	...		...		...		...			...		
	B14	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
稳健增长期	C1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	C2	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
	C3	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	...		...		...		...			...		
	C29	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
战略深化期	D1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	D2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	D3	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
	...		...		...		...			...		
	D41	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

表7　世界主要科技强国基础研究资助政策法律PMC指数值及评级情况

阶段	政策法律编号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	*PMC*指数值	*Z*	等级
发展	A1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.00	0.00	0.33	0.75	5.83	3.17	合格
整顿期	A2	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.66	1.00	7.66	1.34	良好
	A3	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.66	0.75	5.91	3.09	合格
	...					...					...	...	...
	A7	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.66	1.00	7.16	1.84	良好
	平均	0.90	1.00	0.71	0.79	0.46	0.36	0.43	0.57	0.89	6.11	2.89	良好
发展	B1	0.33	0.50	1.00	1.00	0.25	0.50	1.00	0.33	0.75	5.66	3.34	合格
波动期	B2	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	1.00	0.33	0.50	5.33	3.67	合格
	B3	0.67	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.33	1.00	6.50	2.50	良好
	...					...					...	...	...
	B14	1.00	0.50	1.00	1.00	0.75	0.50	1.00	0.66	0.75	7.16	1.84	良好
	平均	0.91	0.61	0.75	0.71	0.38	0.36	0.75	0.50	0.77	5.72	3.28	合格
稳健	C1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.66	1.00	7.66	1.34	良好
增长期	C2	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.25	0.50	0.66	1.00	5.41	3.59	合格
	C3	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.66	1.00	7.66	1.34	良好
	...					...					...	...	...
	C29	0.33	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.66	1.00	6.49	2.51	良好
	平均	0.82	0.69	0.84	0.88	0.44	0.46	0.57	0.43	0.91	6.04	2.96	良好
战略	D1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	8.00	1.00	优秀
深化期	D2	1.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.50	2.25	6.75	不良
	D3	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.66	0.75	5.91	3.09	合格
	...					...						...	...
	D41	0.33	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	1.00	0.66	1.00	6.49	2.51	良好
	平均	0.71	0.57	0.71	0.70	0.45	0.31	0.68	0.47	0.81	5.41	3.59	合格

第二，发展波动期。该阶段的基础研究资助政策法律划分为3个等级，分别是良好、合格和不良，整体平均下降为合格。从图5(b)的凹凸程度可知，伴随着政策法律评级从良好到合格，曲面图的凹凸程度呈上升趋势，表明随着政策法律评级水平降低，该阶段政策法律的内部一致性水平及整体结构合理性呈现下降趋势。相较于发展整顿期，该阶段的*PMC*指数平均值由6.11下降至5.72，表明这一阶段的基础研究资助政策法律总体出现波动。但对比不同指标得分可知，这一阶段的科技创新和人才培养一级指标平均值明显上涨。2007年，德国科学家在有机光伏材料的效率上取得了突破性的进展，将效率提高至5%以上，这一成就大大推动了有机光伏技术的发展；到2012年，有机光伏材料的效率在实验室条件下已接近10%，为大规模应用奠定了基础。日本在这一阶段提出了“战略创造研究推进事业项目(CREST)”，CREST的资金主要用于资助科研人员进行基础研究。根据日本科学技术振兴机构(JST)的统计数据，到2012年，CREST计划累计资助了超过1 000个科研项目，涵盖了包括生物医学、材料科学、信息技术等多个领域。

第三，稳健增长期。该阶段的基础研究资助政策法律可以划分为3个等级：良好、合格和不良，整体平均水平为良好级，*PMC*指数平均值达6.04，仅次于发展整顿期。从图5中(c)的凹凸程度可知，伴随着政策法律评级从合格上升到良好，曲面图的凹凸程度呈现下降趋势，表明随着政策法律评级水平增长，这一阶段政策法律的内部一致性和整体结构合理性呈整体上升趋势。相较于发展波动期，这一阶段的*PMC*指数平均值明显上涨。对比不同指标得分可知，这一阶段的资助体系、多方协作和社会发展三个一级指标的平均值有所增加。该时期英国政府投入数十亿英镑支持基础研究与产业应用的结合，特别是在人工智能、生命科学和清洁能源领域，丰富和完善了本国的资助体系；日本推进“超智能社会5.0”愿景，通过科研资助和企业扶持，实现了政府引导技术研发与社会实践结合，重点解决了高龄化、资源短缺等社会问题。

第四，战略深化期。该阶段的基础研究资助政策法律分为优秀、良好、合格和不良四个等级。这一阶段的

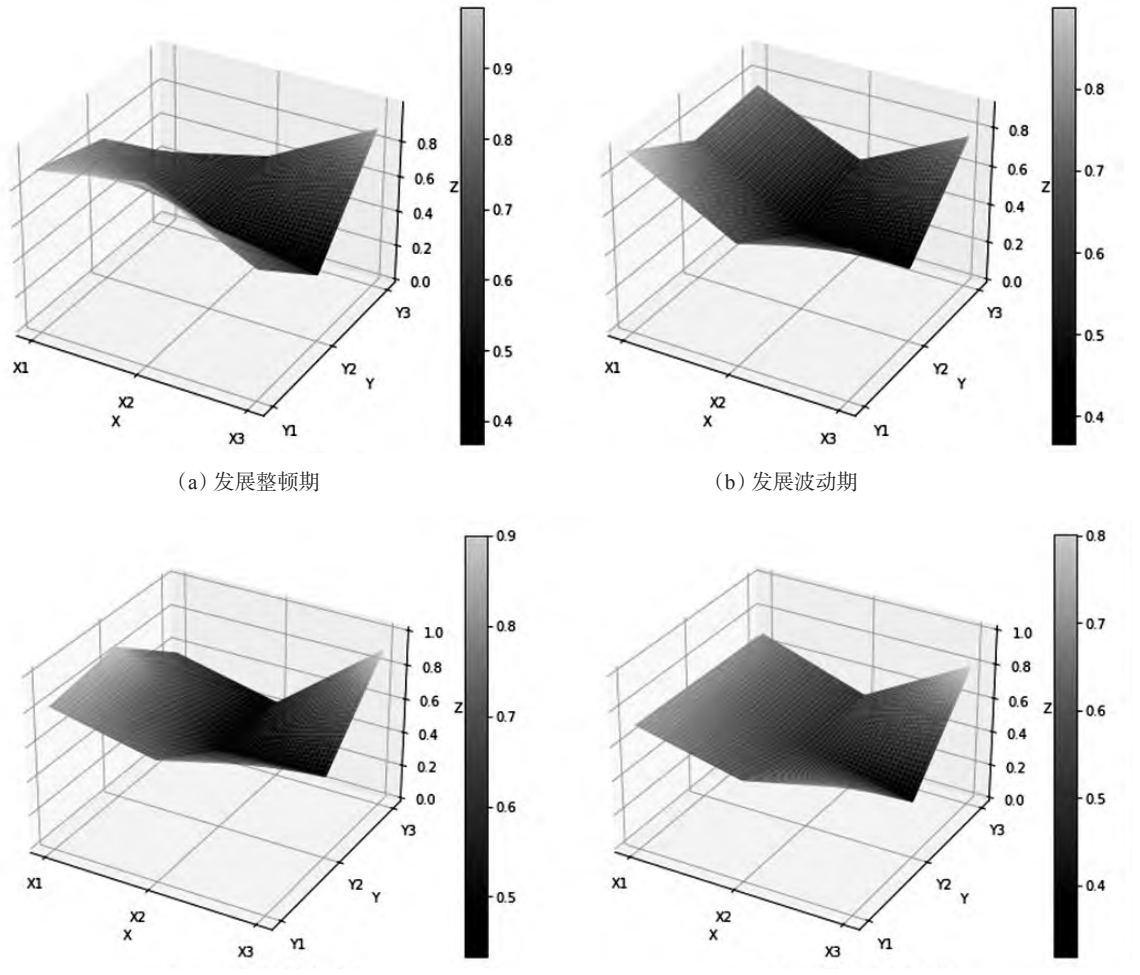
中国知网　https://www.cnki.net

*PMC*指数平均值有所下降，由6.04下降至5.41，出现这一现象的原因可能是COVID-19引发了世界经济政治动荡，从而导致四国在基础研究资助政策法律上作出调整。但从图5中(d)呈现出的形态看，虽然整体评级为合格级，但曲面整体较为平滑，说明战略深化期的基础研究政策法律内部一致性较高，整体结构较为合理。对比不同指标得分，这一阶段的人才培养一级指标平均值较上一阶段有所上涨。2019年德国高等教育机构数量增长至456所，其中包括112所大学（工业大学有20所）、236所应用科学大学以及108所专业学院，体现出德国重视高等教育，加大对人才培养的资助；2022年美国拨款2亿美元设立了美国芯片劳动力和教育基金，为满足新兴产业对专业人才的需求，重点培养出大量的半导体行业人才。

5　结论与展望

5.1　研究结论

结合基础研究的公共物品特性，本文引入新公共管理理论，就基础研究主体、投入及环境营造三个层面阐述了基础研究政策法律演变的理论动因并探寻其动力机制，完善了基础研究政策法律演变研究的理论支撑。基于新公共管理理论的结果导向、强调效率、有效性、经济性以及公共服务供给的重要性等理论依据，探究基础研究政策法律的演变动因，将原本多用于公共服务和政府机构改革的新公共管理理论引入基础研究政策法律演变，延伸了新公共管理理论的应用场景。基于此，本文以新公共管理理论为理论依据，选取美、英、德、日四国为研究对象，基于1950—2024年中央政府官方发布的基础研究资助相关的法案、规划等政策法律文本，从政策法律关键词共现阶段性特征、政策法律主题阶段性路径演变、政策法律成效阶段性演变三方面展开研究，最终得出如下结论：



(a) 发展整顿期　(b) 发展波动期

(c) 稳健增长期　(d) 战略深化期

图5　各阶段政策法律平均水平PMC曲面图

中国知网　https://www.cnki.net

第一，政策法律关键词共现阶段性特征分别为“经济手段支持”“强调多方协作”“注重创新发展”和“政府角色多样化”。首先，各阶段基础研究资助政策法律关键词共现网络以“科学（science）”“技术（technology）”“发展（development）”“创新（innovation）”和“税收（tax）”等核心关键词为引领，并围绕核心关键词逐步扩展网络边界，表现出明显的阶段关联性，且关键词的数量和范围随阶段递进不断增加和延伸，确保政策法律体系的连贯性和全面性。其次，各阶段关键词在“科学”“技术”和“创新”三方面的侧重点之下，能够归纳形成不同的类别，分别为发展整顿期的“经济手段”“法律保障”和“学习探索”，发展波动期的“政学协同”“资金规范”和“科学技术”，稳健增长期的“创新发展”“成果转化”和“保障措施”以及战略深化期的“政府支持”、“资助计划”和“资金保障”，体现了四国不断完善本国的基础研究资助体系，通过提升基础研究水平从而提升国家的竞争力。

第二，政策法律主题演变路径具有鲜明的“范围延伸性”“阶段演化性”和“主题关联性”特点。随着发展阶段的更迭，美、英、德、日四国的基础研究资助政策法律始终围绕“协作”“创新”和“资助”三大主线构建制度体系，并形成了成熟的演变路径。以“协作”为主线，形成了演变路径：项目管理与机构合作（发展整顿期）→政府引导与高校引领（发展波动期）→体系建立与创新驱动（稳健增长期）→政府助力与社会发展（战略深化期）；以“创新”为主线，形成了演变路径：研究探索与学科建设（发展整顿期）→科学研究与技术发展（发展波动期）→项目支持与创新研究（稳健增长期）→前沿技术的资助计划（战略深化期）；以“资助”为主线，形成了演变路径：资金提供与税收优惠（发展整顿期）→资金规范与知识产权（发展波动期）→重点领域的实施保障（稳健增长期）→专项计划与支持保障（战略深化期）。各阶段四国基础研究资助政策法律主题鲜明、规划路径明确，并能够与时俱进调整政策法律主题、因时制宜布局资助方略，强调多渠道扩充资助来源、多部门统筹资助项目，为基础研究持续发展注入新动能。

第三，政策法律文本均表现出“结构合理性”、“创新导向性”和“协作多元性”特点。在政策法律成效评价中，美、英、德、日四国基础研究资助政策法律评级跨越了4个等级，各阶段平均水平包含合格级与良好级。各国基础研究法律政策一直重点关注科技创新、多方协作和人才培养三个方面，并聚焦创新、协作和人才持续颁布政策法律。现阶段四国基础研究资助政策法律体系逐渐完善，在总领大纲的基础上继续出台基础研究项目资助政策和专项计划，形成“中央政府主导、专项机构紧密联结”的基础研究协同资助体系，进一步促成产学研多方协作并推进跨国合作，同时通过加大对基础研究的资助促进国家科技成果转化，实现政府主导的跨领域融合科技创新，以此提升国家综合国力。

5.2 政策建议

美、英、德、日四国作为世界主要科技强国，其基础研究资助政策法律的演变与执行效果具有一定的代表性，因此结合前文分析结果与结论，本文从如下几个方面提出基础研究资助政策法律优化建议：

首先，多渠道增加基础研究资金投入，鼓励社会力量参与其中。一是强化中央财政在基础研究资助方面的驱动作用。各国中央财政对基础研究的资助，不仅仅局限于资金的投入，更应该发挥其对价值导向的引领作用，引导和鼓励多元主体联合支持基础研究的发展。例如，在重大基础研究项目上，中央财政可设立专项奖励资金，激励更多主体参与。二是深化高校作为基础研究执行主体的重要地位，有针对性地加强对不同基础研究学科的支持，建立政府和社会力量共同参与的资助渠道。各国鼓励国内企业与社会力量共同捐助或成立基金会，用以支持基础研究的开展。

其次，以科技创新为最终目标，推动基础研究资助政策法律日渐完善。一是构建以科技创新为战略目标和导向的资助评估体系。各国在执行基础研究资助政策法律的过程中，相较于各个项目平均分配资金，应综合考虑各个项目对科技创新的潜在贡献，从而决定资金分配优先级。二是加强科技创新需求与基础研究资助的动态对接机制。世界各国的科技创新需求可能随时间而不断改变，例如，新兴技术涌现、世界科技竞争焦点转移等全球科技发展格局的转变。因此各国的基础研究资助政策法律需要紧密跟踪这些变化，及时调整资助方向和重点。

最后，重视政府在基础研究资助政策法律中的主导作用与引领职能。一是政府应通过制定前瞻性的资助政策法律，从而发挥对基础研究的主导作用。在当前世界各国科技竞争激烈的背景下，各国政府凭借对国家发展方向和长远需求的把握，明确资助的基础研究领域与资金的投入规模。二是政府要在协调多方资源的过程

中国知网　https://www.cnki.net

中履行引领职能。基础研究资助政策法律涉及到多方面的资源投入，包括但不限于资金、人才、设备等。因此，各国政府应有效地协调各方资源，例如，设立专职资源协调部门，以保障基础研究的开展。

5.3 局限与展望

本文还存在一定的局限性。首先，考虑研究样本的代表性和数据的可获得性，本文仅选取美、英、德、日四国中央政府发布的基础研究资助政策法律文本进行分析，后续研究可加入四国地方层面的基础研究资助相关政策法律，深入探讨和分析其内容重点和演变历程。其次，本文仅从政策法律文本层面分析美、英、德、法四国基础研究资助政策法律的内容和效力，并没有涉及分析和检验资助政策法律对基础研究具体分支或是具体成果的作用，未来可选取美、英、德、日四国具有代表性的政策法律文本，研究其一段时间内对具体基础研究的作用机理和效果。

注释

① 摘自：习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，人民出版社2022年版，第35页。

② 摘自：新华社，习近平在中共中央政治局第三次集体学习上发表重要讲话，2023-02-22。

参考文献

阿儒涵,杨可佳,吴丛,李晓轩. 2022. 战略性基础研究的由来及国际实践研究[J]. 中国科学院院刊,37(3):326-335.

(A R H, Yang K J, Wu C, et al. 2022. Origins of strategic basic research and international practices[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,37(3):326-335.)

白星晶. 2023. 高校大学生信息素养教育政策演进研究[J]. 情报科学,41(12):158-164.

(Bai X X. 2023. The evolution of information literacy education policies for college students[J]. Information Science,41(12):158-164.)

卜令通,张嘉伟. 2023. 基于PMC指数模型的数字经济政策量化评价[J]. 统计与决策,39(7):22-27.

(Bu L T, Zhang J W. 2023. Quantitative evaluation of digital economy policy based on PMC index model[J]. Statistics & Decision,39(7):22-27.)

陈红喜,关聪,王袁光曦. 2020. 国内科技成果转化研究的现状和热点探析:基于共词分析和社会网络分析视角[J]. 科技管理研究,40(7):125-134.

(Chen H X, Guan C, Wang Y G X. 2020. Analysis of the current situation and hotspots of domestic scientific and technological achievements transformation research: Based on the perspective of co-word analysis and social network analysis[J]. Science and Technology Management Research,40(7):125-134.)

成全,董佳,陈雅兰. 2021. 创新型国家战略背景下的原始性创新政策评价[J]. 科学学研究,39(12):2281-2293.

(Cheng Q, Dong J, Chen Y L. 2021. Evaluation of original innovation policy under the background of innovative country strategy[J]. Studies in Science of Science,39(12):2281-2293.)

丁大尉,李正风,高璐. 2015. 后金融危机时代国外基础科学研究政策的战略转向及启示[J]. 中国软科学,30(2):65-73.

(Ding D W, Li Z F, Gao L. 2015. The strategic turn in basic research policy of foreign countries in the post financial crisis era and its implications[J]. China Soft Science,30(2):65-73.)

龚旭,方新. 2018. 中国基础研究改革与发展40年[J]. 科学学研究,36(12):2125-2128.

(Gong X, Fang X. 2018. Reform and development of basic research in China (1978-2018)[J]. Studies in Science of Science,36(12):2125-2128.)

方新. 2019. 关于我国发展基础研究的几点思考[J]. 中国科学基金,33(5):417-422.

(Fang X. 2019. Some thoughts on basic research development in China[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China,33(5):417-422.)

中国知网 https://www.cnki.net

方勇,汪楚媛,苑怡,等. 2024. 基于因果链的国家自然科学基金长周期影响评估逻辑框架构建研究[J]. 科技管理学报,26(1):1-11.

(Fang Y, Wang C Y, Yuan Y, et al. 2024. Research on the logic framework construction of long term impact assessment of National Natural Science Foundation of China based on causal chain[J]. Journal of Science and Technology Management,26(1):1-11.)

贺俊,陶思宇,李伟,等. 2025. 中国企业开展基础研究的特征事实与政策需求:基于763家企业的问卷调查分析[J]. 科学学研究,43(3):477-487.

(He J, Tao S Y, Li W, et al. 2025. Characteristic facts and policy needs of Chinese enterprises to conduct basic research: An analysis based on a questionnaire survey of 763 enterprises[J]. Studies in Science of Science,43(3):477-487.)

华斌,康月,范林昊. 2022. 中国高新技术产业政策层级性特征与演化研究:基于1991—2020年6043份政策文本的分析[J]. 科学学与科学技术管理,43(1):87-106.

(Hua B, Kang Y, Fan L H. 2022. Research on the hierarchical characteristics and evolution of high-tech industrial policy in China: Based on the analysis of 6043 policy texts from 1991 to 2020[J]. Science of Science and Management of S. & T., 43(1):87-106.)

黄敏卓,吴晶磊,任真,等. 2024. 基础研究国际政策动向分析与启示[J]. 中国科学院院刊,39(1):176-187.

(Huang M Z, Wu J L, Ren Z, et al. 2024. Analysis and enlightenment of international policy trends in basic research[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,39(1):176-187.)

黄倩,陈朝月. 2019a. 基础研究政策扩散的文献量化研究[J]. 中国科技论坛,35(12):12-22.

(Huang Q, Chen C Y. 2019. Study on the literature quantization of the diffusion of China's basic research policy[J]. Forum on Science and Technology in China, 35(12):12-22.)

黄倩,陈朝月,樊霞,等. 2019b. 基础研究政策体系对基础研究投入的动态影响:基于政策执行视角[J]. 科学学与科学技术管理,40(1):20-33.

(Huang Q, Chen C Y, Fan X, et al. 2019. Dynamic impact of basic research policy system on basic research input: Analysis based on the perspective of policy implementation[J]. Science of Science and Management of S. & T.,40(1):20-33.)

亢延锟,黄海,张柳钦,等. 2022. 产学研合作与中国高校创新[J]. 数量经济技术经济研究,39(10):129-149.

(Kang Y K, Huang H, Zhang L Q, et al. 2022. University-industry research collaborations and innovation of universities[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics,39(10):129-149.)

冷萱,李涵,何佳鑫. 2024. 高校基础研究创新提升路径研究:基于本地交流成本的视角[J]. 数量经济技术经济研究,41(10):111-130.

(Leng X, Li H, He J X. 2024. The path of university basic research innovation improvement: Based on the perspective of local communication cost[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics,41(10):111-130.)

李慧,肖云杰. 2024. 多层级视角下基础研究社会—技术系统的主体、要素及作用机制[J]. 中国科技论坛,43(3):30-39+49.

(Li H, Xiao Y J. 2024. Research on the main bodies, elements and mechanism of basic research socio-technical system from multi-level perspective[J]. Forum on Science and Technology in China,43(3):30-39+49.)

李玲娟,张畅然,余江. 2021. 支撑美国高水平基础研究的法律治理研究[J]. 中国科学院院刊,36(11):1326-1336.

(Li L J, Zhang C R, Yu J. 2021. Research on legal governance system of american basic research[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,36(11):1326-1336.)

蔺洁,王婷,陈亚平. 2022. 美国基础研究政策新动向及对我国的启示[J]. 科技管理研究,42(15):36-42.

(Lin J, Wang T, Chen Y P. 2022. New trends in American basic research policy and its enlightenment to China[J]. Science and Technology Management Research,42(15):36-42.)

孟巧爽,张博,孙玉涛. 2024. 基础研究经费部门配置的收敛性:中美比较[J]. 科学学研究,42(8):1666-1674+1715.

(Meng Q S, Zhang B, Sun Y T. 2024. The convergence of expenditure allocation in basic research: A comparison between China and the U.S.[J]. Studies in Science of Science,42(8):1666-1674+1715.)

冉征,郑江淮. 2024. 技术范式下的创新发展:技术多样化与技术专业化的经济增长效应研究[J]. 管理世界,40(9):1-20+59+21-24.

中国知网 https://www.cnki.net

(Ran Z, Zheng J H. 2024. Innovative development in the technological paradigm: A study of the economic growth effects of technological diversification and technological specialisation[J]. Journal of Management World,40(9):1-20+59+21-24.)

宋潇,钟易霖,张龙鹏. 2021. 推动基础研究发展的地方政策研究:基于路径—工具—评价框架的PMC分析[J]. 科学学与科学技术管理,42(12):79-98.

(Song X, Zhong Y L, Zhang L P. 2021. Local policy research to promote basic research development: A PMC analysis based on a path-tool-evaluation framework[J]. Science of Science and Management of S.& T.,42(12):79-98.)

田倩飞,张志强,任晓亚,等. 2019. 科技强国基础研究投入—产出—政策分析及其启示[J]. 中国科学院院刊,34(12):1406-1420.

(Tian Q F, Zhang Z Q, Ren X Y, et al. 2019. "Input-output-policy" analysis on basic research of scientific and technological powers and its enlightenment to China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,34(12):1406-1420.)

万劲波. 2023. 基础研究的内涵、模式与高质量发展路径[J]. 人民论坛·学术前沿,12(11):86-95.

(Wan J B. 2023. Basic research: Connotation, model and high-quality approach[J]. Frontiers,12(11):86-95.)

汪寿阳,陶睿,王珏. 2021. 优化科学基金资助政策,助力基础研究高质量发展[J]. 中国科学院院刊,36(12):1434-1440.

(Wang S Y, Tao R, Wang J. 2021. Optimization of funding policies of science foundation of china for high-quality development of basic research[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,36(12):1434-1440.)

王海燕,徐君言,李玲娟. 2023. 基础研究经费投入现状与统计口径研究[J]. 科学学研究,41(10):1812-1821+1832.

(Wang H Y, Xu J Y, Li L J. 2023. Research on the current status of basic research funding and statistical caliber[J]. Studies in Science of Science,41(10):1812-1821+1832.)

王守文,齐诗媛,赵敏. 2025. 政策工具驱动科学竞争力提升的组态分析与路径选择:基于28个省份案例的fsQCA分析[J]. 科技进步与对策,42(2):132-141.

(Wang S W, Qiao S M, Zhao M. 2025. Configuration analysis and path selection of policy tool-driven scientific competitiveness: An fsQCA study of 28 provincial cases[J]. Science & Technology Progress and Policy,42(2):132-141.)

王旭,刘斌斌,薛宇菲. 2024. 我国个人信息保护政策法律文本量化评价研究:基于PMC指数模型和中欧法律对比分析[J/OL]. (2024-06-13)[2024-09-30]. 重庆大学学报(社会科学版),http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20240612.1559.002.html.

(Wang X, Liu B B, Xue Y F. 2024. Quantitative evaluation of China's personal information protection policies and laws: An analysis based on PMC Index Model and comparison between Chinese and Foreign Laws[J/OL]. (2024-06-13)[2024-09-30]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition),http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20240612.1559.002.html.)

徐红,张斯婷,李凌方. 2022. 基于LDA模型与共词分析法的农村阅读推广主题发现与热点分析[J]. 情报科学,40(10):67-73.

(Xu H, Zhang S T, Li L F, et al. 2022. Topics discovery and hot spots analysis of rural reading promotion based on LDA model and co-word analysis method[J]. Information Science,40(10):67-73.)

杨磊,刘海兵,蒋春燕,等. 2025. 创始人印记对企业关键共性技术突破的作用机理:基于华为的探索性案例研究[J]. 科学学与科学技术管理,46(6):132-148.

(Yang L, Liu H B, Jiang C Y, et al. 2025. The mechanism of the founder's imprinting on the key common technologies breakthrough of enterprises: An exploratory case study based on Huawei[J]. Science of Science and Management of S. & T., 46(6):132-148.)

姚海琳,罗锡铃,曾辉祥,等. 2023. 新材料产业公共服务平台政策对企业“卡脖子”技术创新的影响[J]. 资源科学,45(4):694-705.

(Yao H L, Luo X L, Zeng H X, et al. 2023. Impact of the public service platform policy for the new material industry on "stuck neck" technological innovation of enterprises[J]. Resources Science,45(4):694-705.)

叶林,李萌. 2024. 城市创新的概念缘起、主题分布及其政策推动:基于广州国际城市创新奖案例文本的分析[J]. 学术研究,67(2):52-60+177.

(Ye L, Li M. 2024. Conceptual origins, hot topics, and policy advancement of urban innovation: Thematic modeling analysis of Guangzhou international urban innovation award cases[J]. Academic Research,67(2):52-60+177.)

余长林,左佳. 2024. 高校人才流动与基础研究创新产出[J]. 中国软科学,39(8):60-70.

中国知网 https://www.cnki.net

(Yu C L, Zuo J. 2024. Talent flow and basic research innovation output in universities[J]. China Soft Science,39(8):60-70)

张林山,陈怀锦. 2024. 以科技体制改革促进我国科技创新和产业创新深度融合[J]. 改革,37(8):35-44.

(Zhang L S, Chen H J. 2024. Promoting the deep integration of scientific and technological innovation and industrial innovation in China through scientific and technological system reform[J]. Reform,37(8):35-44.)

张龙鹏,王博. 2020. 国际比较视野下的中国基础研究:基本特征、资助体系与公共政策[J]. 科技管理研究,40(15):34-41.

(Zhang L P, WANG B. 2020. China's basic research from an international comparison perspective: Basic characteristics, funding system and public policies[J]. Science and Technology Management Research,40(15):34-41.)

赵晋平,单谷,刘绮霞. 2020. 日本频获诺贝尔自然科学奖的影响因素分析[J]. 科研管理,41(10):125-133.

(Zhao J P, Dan G, Liu Q X. 2020. An analysis of the contributing factors to Japan's successes in winning Nobel Prize in natural sciences[J]. Science Research Management,41(10):125-133.)

赵英弘,郝红全,李晓萌,等. 2023. 国家自然科学基金资助原创性基础研究的启示:基于原创探索计划试点实施的案例研究[J]. 中国软科学,38(10):9-20.

(Zhao H Y, Hao H Q, Li X M, et al. 2023. Inspiration from the NSFC's funding of original basic research: A case study on the pilot implementation of the original exploration program[J]. China Soft Science,38(10):9-20.)

朱卫杰,鲁若愚,李天柱. 2023. 基于科学的产业:一种新的量化甄别范式[J]. 科学学研究,41(9):1552-1562+1569.

(Zhu W J, Lu R Y, Li T Z. 2023. Science-based industries: A new paradigm for quantitative screening[J]. Science of Science and Management of S. & T,41(9):1552-1562+1569.)

朱相宇,关秉裕. 2024. 政府补贴和风险投资对企业基础研究的影响及作用机制[J]. 科研管理,45(8):62-72.

(Zhu X Y, Guan B Y. Impacts and action mechanism of government subsidies and venture capital on enterprise basic research[J]. Science Research Management,45(8):62-72.)

朱梓皓,谢晓专. 2024. 美国政府情报外包政策变迁及其动因研究[J]. 情报理论与实践,47(9):202-208.

(Zhu Z H, Xie X Z. 2024. Changes of US intelligence outsourcing policy and its driving factors[J]. Information Studies: Theory & Application,47(9):202-208.)

Akcigit U, Hanley D. 2021. Serrano N. Back to basics: Basic researches pillovers, innovation policy, and growth[J]. The Review of Economic Studies,88(1):1-43.

Blei D M, Ng A, Jordan M I. 2003. Latent Dirichlet allocation[J]. The Journal of Machine Learning Research,3:993-1022.

Bogner K, Dahlke J. 2022. Born to transform? German bioeconomy policy and research projects for transformations towards sustainability[J]. Ecological Economic,195:107366.

Coad A, Segarra-Blasco A, Teruel M. 2021. A bit of basic, a bit of applied? R&D strategies and firm performance[J]. The Journal of Technology Transfer,46:1758-1783.

Cremonini L, Horlings E, Hessels L K. 2018. Different recipes for the same dish: Comparing policies for scientific excellence across different countries[J]. Science and Public Policy,45:232-245.

Donohue J C. 1973. Understanding Scientific Literatures: A Bibliometric Approach[M]. Cambridge: The MIT Press.

Estrada M, Yap S F, Nagaraj S. 2008. Beyond the ceteris paribus assumption: Modeling demand and supply assuming omnia mobilis[J]. International Journal of Economics Research,2:185-194.

Estrada M. 2011. Policy modeling: Definition, classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling,33(4):523-536.

Gersbach H, Sorger G, Amon C. 2018. Hierarchical growth: Basic and applied research[J]. Journal of Economic Dynamics and Contro,90:434-459.

Gray D O. 2011. Cross-sector research collaboration in the USA: A national innovation system perspective[J]. Science and Public Policy,2:123-133.

Guo D, Guo Y, Jiang K. 2016. Government-subsidized R&D and firm innovation: Evidence from China[J]. Research Policy,45(6):1129-1144.

中国知网　https://www.cnki.net

Hood C. 1991. A public management for all seasons?[J]. Public Administration,69(1):3-19.

Kalliomäki H, Kalliokoski J, Woodson T S, et al. 2024. Inclusion as a science, technology, and innovation policy objective in high-income countries: The decoupling dilemma[J]. Science and Public Policy,51(2):210-225.

Kishi N. 2020. How does policy focus influence scientific research?[J]. Science and Public Policy,47(1):114-124.

Kim Y. 2020. Searching for newness in management paradigms: An analysis of intellectual history in U.S. public administration[J]. The American Review of Public Administration,51:79-106.

Konishi K. 2018. Basic and applied research: A welfare analysis basic and applied research[J]. Japanese Economic Review, 69(4): 414-437.

Lyall C, Meagher L R, Bruce A. 2015. A rose by any other name? Transdisciplinarity in the context of UK research policy[J]. Futures,65:150-162.

Merkus S, Veenswijk M. 2017. Turning new public management theory into reality: Performative struggle during a large scale planning process[J]. Environment and Planning,35(7):1264-1284.

Mowery D. 2011. Learning from one another? International policy "emulation" and university-industry technology transfer[J]. Industrial and Corporate Change,20(6):1827-1853.

Preciado J C, Garcia A, R Rodriguez-Echeverria, et al. 2021. Towards the use of data engineering, advanced visualization techniques and association rules to support knowledge discovery for public policies[J]. Expert Systems with Applications,170: 114509.

Stenbacka R, Tombak M. 2020. University-firm competition in basic research and university funding policy[J]. Journal of Public Economic Theory,22(4):1017-1040.

Sorrentino M, Sicilia M, Howlett M. 2018. Understanding co-production as a new public governance tool[J]. Policy and Society,37:277-293.

Osborne S P, Radnor Z, Nasi G. 2013a. A new theory for public management? Toward a (public) service-dominant approach[J]. The American Review of Public Administration,43(2):135-158.

Osborne S P, Strokosch K. 2013b. It takes two to tango? Understanding the co-production of public services by integrating the services management and public administration perspectives[J]. British Journal of Management,24(S1):S31-S47.

Wu Z, Zhang Y, Chen Q, et al. 2020. Attitude of Chinese public towards municipal solid waste sorting policy: A text mining study[J]. Science of The Total Environment,756(10):142674.

Xia Q, Cao Q, Tan M. 2020. Basic research intensity and diversified performance: The moderating role of government support intensity[J]. Scientometrics,125:577-605.

이한진, KANG K B. 2017. Evaluation of Japanese basic research policy: Focusing on R&D expenditure policy[J]. Journal of Knowledge Information Technology and Systems,12(2):341-351.

Analysis of the Evolution and Effectiveness of Policies and Laws on Basic Research Funding in Major World Powers in Science and Technology: A Case Study of the United States, the United Kingdom, Germany, and Japan

ZHANG Hao[1,2,3], ZHANG Yue[1], TIAN Ge[1], LI Qingxue[1,2,3]

(1. School of Economics and Management, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150040, China; 2. School of Economics and Management, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China; 3. Think Tank of New-Mode Productive Forces in Heilongjiang Province, Harbin 150080, China)

Abstract: Against the backdrop of global economic turbulence and increasingly fierce technological competition among countries, basic research has become a core strategic support for science and technology powers to enhance their

中国知网 https://www.cnki.net

comprehensive national strength. China also attaches great importance to the role of basic research in supporting self-reliance and high-quality development in science and technology. To draw on the excellent experiences of major science and technology powers in funding basic research, this study takes the United States, the United Kingdom, Germany, and Japan as research subjects, and constructs an "features - paths - effects" analysis framework to focus on three core issues: the stage characteristics, evolution paths, and implementation effects of basic research funding policies and laws in the four countries.

The study collected a total of 91 national-level basic research funding policy and law texts from 1950 to 2024 in the four countries, analyzed the number and content focus of policy and law documents in different periods, and divided the development of policies and laws in the four countries into four stages: development and consolidation period, development and fluctuation period, stable growth period, and strategic deepening period. Supported by the new public management theory, the study comprehensively employed research methods such as co-word analysis, LDA topic modeling, and PMC policy and law evaluation model, and combined with visualization technologies such as NetworkX and Matplotlib to depict the phased characteristics of keyword co-occurrence, the phased path evolution of policy and law themes, and the phased evolution of policy and law effects.

The study found that: First, the keyword co-occurrence of policies and laws in the four countries presented distinct phased characteristics, namely "economic means support", "emphasizing multi-party collaboration", "focusing on innovative development", and "diversification of government roles". Second, the theme evolution paths had three major characteristics: "scope extension", "phased evolution", and "theme correlation". They formed mature main lines around "collaboration", "innovation", and "funding". Among them, the collaboration main line evolved from "project management and institutional cooperation" to "government assistance and social development", the innovation main line developed from "research exploration and discipline construction" to "funding plans for frontier technologies", and the funding main line upgraded from "funding provision and tax incentives" to "special plans and support guarantees". Third, the policy and law texts all demonstrated "structural rationality", "innovation orientation", and "diversified collaboration" features, with effect ratings covering from qualified to excellent levels, and the core focus on three dimensions: scientific and technological innovation, multi-party collaboration, and talent cultivation. Based on the research conclusions, the study suggests: First, increase investment in basic research through multiple channels and encourage social forces to participate. Second, take scientific and technological innovation as the ultimate goal and promote the continuous improvement of basic research funding policies and laws. Third, attach importance to the leading role and guiding function of the government in basic research funding policies and laws.

The study introduced the new public management theory into the analysis of the evolution of basic research policies and laws, extending the application scenarios of this theory. Its phased division and multi-method integration research perspective provide a new path for policy research and quantitative analysis related fields. Future research can incorporate policy and law texts at the local level of various countries or select representative policy and law texts in related fields to deeply analyze their effects on the development of basic research in their respective countries. The research conclusions can provide references for the formulation and improvement of basic research funding policies and laws in China, as well as for enhancing the level of basic research and international competitiveness.

Key words: major powers in science and technology; basic research; text mining; visualization technology; PMC (Policy Modeling Consistency) model

中国知网 https://www.cnki.net